



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI
Av. Jânio Quadros, 330, Santa Isabel, TERESINA / PI, CEP 64053-390
Fone: (86) 3131-1443 Site: www.ifpi.edu.br

RESOLUÇÃO 74/2025 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 15 de outubro de 2025.

Aprova a reformulação do Curso de Especialização em Física Geral, **lato sensu**, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI).

O Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, no uso de suas atribuições conferidas no Estatuto deste Instituto Federal, aprovado pela Resolução Normativa nº 59, de 20 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 23 de agosto de 2021, e considerando o processo nº 23055.004588/2025-05,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar, **ad referendum**, a reformulação do Curso de Especialização, **lato sensu**, em Física Geral, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), conforme anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO BORGES DA CUNHA
Presidente do CONSUP

Documento assinado eletronicamente por:

■ Paulo Borges da Cunha, REITOR(A) - CD1 - REI-IFPI, em 15/10/2025 10:07:28.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 10/10/2025. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 397031

Código de Autenticação: beadcbd4a7





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
Pró – Reitoria de Pesquisa, Pós – Graduação e Inovação – PROPI

Projeto Político Pedagógico do Curso de Pós-graduação <i>Lato Sensu</i>		
1. Identificação do projeto de Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i>		
1.1. Nome do curso:		
Especialização em Física Geral		
1.2. Área do conhecimento (CNPq):		
Física Geral		
1.3. Código da área do conhecimento (CNPq):		
1.05.01.00-2		
1.4. <i>Campus</i> de realização:		
Teresina Central		
1.5. Dados do(a) servidor(a) proponente/Coordenador do curso:		
Nome completo:		
Emanuel Veras de Souza Rosado		
Graduação:		
Bacharel em Física		
Titulação máxima:		
Mestrado ()	Mestrado + RSCIII (X)	Doutorado ()
Área da titulação máxima:		
Física		
Link do currículo <i>lattes</i>:		
http://lattes.cnpq.br/4940570292072179		
Endereço:		
Rua Álvaro Freire, 1250, Apto. 1302 Bloco B, Bairro Cristo Rei, CEP: 64014-405		

Cidade:	Estado:			
Teresina	Piauí			
CPF:	Matrícula SUAP:			
002.922.823-97	2152550			
Telefone (s) com DDD (WhatsApp):				
(89) 9.8138-7378				
E-mail Institucional:				
emanuel.veras@ifpi.edu.br				
2. Composição do colegiado:				
Presidente:				
Prof. Me. Emanuel Veras de Souza Rosado				
Membro:				
Prof. Dr. Jorge Augusto Coura Gomes				
Membro:				
Prof. Dr. Francisco Nailson Farias de Vasconcelos				
Membro:				
Prof. Dr. Herbert da Silva Sousa				
Membro:				
Prof. Dr. José Ricardo Rodrigues Duarte				
3. Dados do Vice-coordenador do curso:				
Nome completo:				
Prof. Dr. Herbert da Silva Sousa				
Graduação:				
Licenciatura em Física				
Titulação máxima:				
Especialização ()	Especialização + RSCII ()	Mestrado ()	Mestrado + RSCIII ()	Doutorado (X)
CPF:			Matrícula SUAP:	
016.115.103-50			2896425	
E-mail institucional:			Telefone (s) com DDD (WhatsApp):	
herbert.sousa@ifpi.edu.br			86981441601	

4. Caracterização do curso
4.1. Justificativa:
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) possui atualmente 21 unidades, incluindo a Reitoria, distribuídas pelo Estado, sendo o Campus Teresina Central a unidade mais antiga. Sua origem é datada de 1909, como Escola de Aprendizes Artífices do Piauí. Em 1942, a partir da Lei Orgânica do Ensino Industrial passou a ser denominado Escola Industrial de Teresina e, em 1967, como Escola Técnica Federal do Piauí. Em 1994, foi inaugurada a primeira Unidade de Ensino Descentralizada (UNED), em Floriano, marcando o início da interiorização do ensino técnico. Em 1999, a escola passou a ser denominada de Centro Federal de Educação Profissional e Tecnológica (CEFET) visando “atender às novas demandas sociais de formação de técnicos de nível superior”. Em 2007, foram implantadas as UNED de Parnaíba e Picos e, em 2009, a partir da segunda fase do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica do Brasil, outras seis novas unidades foram criadas: Angical, Piripiri, Paulistana, São Raimundo Nonato, Corrente e Uruçuí. A Reitoria do IFPI, que possui razão social composta pelo CNPJ 10.806.496/0001-49, está localizada à Av. Presidente Jânio Quadros, nº 330, CEP 64053-390, bairro Santa Isabel em Teresina-PI. Com base no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o período 2020-2024, cuja missão do IFPI é "promover uma educação de excelência, direcionada às demandas sociais, destacando-se como referência nacional na formação de cidadãos críticos e éticos, dotados de sólida base científica e humanística e comprometidos com intervenções transformadoras na sociedade e com o desenvolvimento sustentável”, será a motivação para a implantação de mais um programa de pós-graduação <i>Lato Sensu</i> no IFPI/<i>Campus</i> Teresina Central. O IFPI está estruturado no tripé ensino, pesquisa e extensão. Está comprometido com a formação de recursos humanos, especialmente nas áreas tecnológicas de nível superior e médio e de formação de professores em nível superior e de pós-graduação. Adota um modelo de gestão multicampi com o objetivo de preservar a autonomia pedagógica e administrativa em cada <i>campus</i>, respeitando as especificidades de cada um. Somado a isso, entendemos que ainda é necessário aprimorar a formação dos profissionais já formados da microrregião de Teresina nos aspectos relacionados ao domínio dos fundamentos da Física. É nesse contexto que a Especialização em Física Geral irá subsidiar a aplicação do ferramental matemático necessário ao físico, abrangendo os elementos essenciais da Física Geral com aprofundamentos na Teoria Clássica e conseguindo assim introduzir a Física Moderna e Contemporânea pelo que permite ao futuro especialista adquirir uma visão ampla e aprofundada dos conteúdos da física, capacitando-o a

lecionar no Ensino Médio e na graduação. Por meio dessa visão, o Programa virá para solidificar a verticalização do Ensino Superior da área da Física na região e com isso dar uma base sólida e robusta dos conceitos fundamentais da física para os profissionais prosseguirem com a sua formação nos programas de mestrados e doutorados.

A crescente consolidação do tripé – ensino, pesquisa e extensão – com a implantação de Grupos de Pesquisa na área e outros projetos envolvendo os discentes e os professores, poderá ser decisiva para consolidar o Programa de Especialização em Física Geral, firmando de forma mais definitiva a contribuição da instituição para a formação de recursos humanos e de pesquisa aplicada de qualidade.

4.2. Objetivo Geral:

O Programa de Pós-Graduação *Lato Sensu* em Física Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, *Campus* Teresina Central, tem como finalidade contribuir para a formação continuada dos professores e profissionais ligados à educação científica, promovendo uma efetiva apropriação social do conhecimento na área da Física.

Pretende-se contribuir na formação de profissionais autônomos e inovadores, capazes de projetar e realizar melhorias em seus campos de atuação e de propor novas abordagens para o ensino da Física. Soma-se a isso, o incremento e desenvolvimento de habilidades de formular, planejar, desenvolver e avaliar atividades e projetos de pesquisa.

O Programa proporcionará um ambiente adequado para o envolvimento dos discentes em atividades de pesquisa, extensão, ensino, divulgação e educação científica, a partir das linhas de pesquisas já existentes no Curso de Graduação em Licenciatura em Física do IFPI/*Campus* Teresina Central. O curso e as atividades vinculadas ao Programa visam trazer contribuições sólidas para a melhoria da formação profissional da área, seja no nível de atuação do alunado, seja numa esfera mais ampla, a partir da socialização dos resultados relevantes.

O objetivo geral do curso é aprofundar discussões no que diz respeito aos conceitos fundamentais da Física, nas respectivas ênfases, visando à formação continuada docente e/ou a aplicação da Física a problemas técnicos ou científicos. Ao concluir o curso, o profissional deverá ser capaz de:

- Resolver problemas no campo da Física Geral, Física Teórica Clássica e Física Moderna, utilizando os conceitos e procedimentos adequados;
- Ministrar aula de Física na Educação Superior;
- Realizar trabalhos científicos na área;
- Dar continuidade na sua formação através dos programas de mestrado e doutorado na área de Ensino de Física e/ou Física Geral.

4.3. Objetivos Específicos:
• Propiciar o aprofundamento dos conhecimentos fundamentais da Física Geral; • Relacionar a Física Geral com a Física Teórica Clássica; • Proporcionar o aprofundamento dos conceitos da Física Moderna e compreender as principais mudanças trazidas pela nova Física; • Construir um sistema de procedimentos matemáticos necessários para compreender e resolver problemas em Física; • Desenvolver competências necessárias para a elaboração e apresentação de trabalhos científicos; • Contribuir para o desenvolvimento de ações de articulação da Educação Superior com o próprio Ensino Superior; • Abordar problemas novos e tradicionais com base no conhecimento físico.
4.4. Tempo de duração (em meses):
Mínimo 12 meses, Máximo 18 meses.
4.5. Público-alvo:
O Curso de Especialização em Física Geral (Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i>) destina-se a professores licenciados ou bacharéis que atuam na área da Física e a portadores de diploma de graduação em outras áreas afins (Matemática, Química, Ciências da Natureza e Engenharias) e tem o objetivo de complementar e fortalecer a formação específica em Física dos docentes, bem como aos resultados relevantes das pesquisas em Física.
4.6 Modalidade:
(X) Presencial () EAD
4.7. Sistema de acesso/processo seletivo:
O processo seletivo será conduzido/realizado pela Coordenação do Curso por meio de edital específico publicado no website do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. A seleção será desenvolvida através da análise do Currículo Lattes, carta de motivação do candidato, entrevista e da apreciação dos demais critérios anexos exigidos no ato da inscrição que serão especificados no edital de seleção.
4.8. Valor da taxa de inscrição do processo seletivo:
Gratuito.
4.9. Número de vagas ampla concorrência:
16 vagas anuais (08 vagas no 1º Semestre e 08 vagas para o 2º semestre)

4.10 Número de vagas cotas:
04 vagas anuais (02 vagas no 1º semestre e 02 vagas para o 2º semestre)
4.11. Previsão de início:
Fevereiro de cada ano (Turma ingressante do 1º Semestre) e agosto de cada ano (Turma ingressante do 2º Semestre)
4.12. Previsão de término:
Fevereiro do ano subsequente (Turma ingressante do 1º Semestre) e agosto do ano subsequente (Turma ingressante do 2º Semestre)
4.13. Metodologia de funcionamento:
O curso será desenvolvido na forma presencial com aulas expositivas, seminários, palestras, práticas, principalmente para resolver problemas; primando por uma adequada interatividade entre os professores e os discentes, incentivando a participação, a integração profissional, a reflexão e o intercâmbio de experiências, principalmente, por meios de trabalhos em grupo. O aluno deverá resolver uma quantidade abundante de situações problemas, exigindo dedicação extraclasse para cumprir os objetivos propostos por cada disciplina do curso, bem como a dedicação e leitura dos materiais recomendados. Para um detalhamento mais específico da metodologia do funcionamento do curso, temos: • O curso deverá ser oferecido em regime semestral, sendo que o curso completo possui 2 (dois) semestres letivos. O primeiro semestre letivo possui 240 horas e o segundo semestre letivo possui 240 horas, totalizando 480 horas. • Para as turmas que ingressarem no 1º semestre letivo de cada ano, o curso será ofertado com carga horária máxima de 16 horas semanais, distribuídas em quatro dias, de segunda a quinta-feira, no horário das 18h às 22h. Para as turmas que ingressarem no 2º semestre letivo, a carga horária será igualmente de até 16 horas semanais, também em quatro dias, de segunda a quinta-feira, porém no horário das 14h às 18h. Os dias e horários poderão ser ajustados conforme a disponibilidade dos docentes e das salas de aula do campus. • Os discentes deverão apresentar na Coordenação do Curso os seus Projetos de Trabalho de Conclusão de Curso ao final do Módulo I da turma, desenvolvidos sob orientação de um professor vinculado ao Programa. • A Coordenação do Curso se responsabilizará em divulgar, no começo do Módulo I de cada turma, a relação dos professores-orientadores juntamente com o número de orientandos por professor. O professor-orientador e o aluno devem assinar o Termo de Aceite de Orientação e

entregar na Coordenação do Curso até o final do Módulo I da turma no qual o aluno está vinculado.

- O aluno terá até 6 meses após o término do Módulo II da turma para apresentar o seu Trabalho de Conclusão de Curso, monografia ou artigo científico submetido, publicado ou aceito para publicação em revista indexada, para uma banca examinadora composta por professores do curso e um membro externo ao Programa. Caso o aluno não tenha apresentado o seu TCC ao final do Módulo II da turma, sua matrícula no Curso será renovada automaticamente, pois este não possui carga horária de disciplina de TCC, caracterizando-se como um plano de trabalho com o professor orientador.
- Em caso de reprovação em alguma disciplina do curso, o aluno deverá solicitar, na Coordenação do Curso, o requerimento de abertura de disciplina especial para o semestre subsequente que será analisado pelo Colegiado do Curso tendo em vista que o prazo máximo para a integralização do curso é de 18 meses.
- Não haverá a possibilidade de trancamento de matrícula no curso conforme consta o Parágrafo 2º do Art. 45 da Resolução Normativa 84/2021 – CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI.
- O cancelamento do curso poderá ser feito se necessário. Para fazer o cancelamento é necessário que o aluno faça a solicitação, via protocolo SUAP, na recepção do *Campus*. Após o cancelamento, o aluno poderá retornar, mas, deverá participar de um novo processo seletivo.
- Os trâmites para a defesa do TCC serão equivalentes aos da disciplina de TCC II da graduação do IFPI como consta na Resolução Normativa 180/2023 – CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI.

4.14. Sistema de avaliação / Requisitos para concessão dos certificados:

A avaliação da aprendizagem consiste em um processo sistemático, continuado e cumulativo que contempla:

- o diagnóstico, o acompanhamento, a reorientação e o reconhecimento de saberes, competências, habilidades e atitudes;
- as diferentes atividades, ações e iniciativas didático-pedagógicas compreendidas em cada componente curricular;
- a análise, a comunicação e orientação periódica do desempenho do aluno em cada atividade, fase ou conjunto de ações;

O processo de avaliação dos componentes curriculares será efetuado por meio de um conjunto de trabalhos a serem realizados pelos discentes. A avaliação será responsabilidade do professor da disciplina. Entre as diferentes formas de avaliação (provas, trabalhos, seminários, estudos dirigidos e

entre outros), o aluno deverá ter um aproveitamento mínimo de 70% na disciplina e frequência mínima de 75% para efeitos de aprovação na mesma. Nesse caso, o desempenho será avaliado por meio do sistema de notas, conforme o Sistema de Avaliação da Educação Superior do IFPI descrito na Seção VII da Resolução Normativa nº 143/2022.

O certificado somente será expedido após a aprovação em todas as disciplinas do Curso, com frequência mínima de 75%, a aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso, a ser defendido em sessão pública, e a produção, em duas vias, da monografia ou do artigo científico publicado ou aceito para publicação em revista indexada. Atendendo a esses requisitos o aluno deverá solicitar o certificado de conclusão do Curso de Especialização em Física Geral no Protocolo do *Campus*.

4.15. Aproveitamento de estudos:

Tendo em vista conhecimentos e experiências adquiridas anteriormente em outra(s) Pós-graduação *Lato Sensu*, o(a) aluno(a) poderá solicitar a dispensa de disciplinas. Os pedidos serão encaminhados à Coordenação do Curso para análise de compatibilidade dos conteúdos apresentados na ementa da disciplina cursada, devendo haver compatibilidade mínima de 75% em conteúdos programáticos e em carga horária com a disciplina ofertada pelo IFPI.

4.16. Trabalho final:

O Trabalho de Conclusão do Curso - TCC consistirá em uma produção ou estudo prático, teórico, empírico ou metodológico, elaborado de forma individual, cujas temáticas estarão vinculadas às seguintes linhas de pesquisa:

- **Física Teórica:** Desenvolvimento e aprofundamento dos fundamentos conceituais e matemáticos da Física, abrangendo Mecânica Clássica, Eletrodinâmica, Termodinâmica, Mecânica Quântica e Física Estatística.
- **Física Experimental:** Planejamento, execução e análise de experimentos em Física Clássica e Moderna, com ênfase na validação de teorias e no desenvolvimento de habilidades laboratoriais.
- **Física Aplicada:** Uso dos conceitos e métodos da Física para resolver problemas técnicos, científicos e tecnológicos, incluindo aplicações em engenharia, ciências da natureza e inovação.
- **Física Computacional:** Modelagem e simulação numérica de sistemas físicos, utilizando linguagens de programação e métodos computacionais para análise e previsão de fenômenos.
- **Ensino de Física:** Pesquisa e desenvolvimento de metodologias, recursos e estratégias para o ensino da Física na Educação Básica e Superior, com atenção à divulgação científica e à apropriação social do conhecimento.

O artigo para a defesa do TCC deverá seguir os parâmetros estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Os discentes da Especialização em Física Geral serão orientados pelos professores do curso, podendo ser acompanhados por um coorientador externo, mediante requerimento formal à Coordenação do Curso. Cada aluno(a) escolherá previamente seu orientador nas datas estabelecidas pela Coordenação do Curso em conjunto com o docente das disciplinas. A proporção máxima será de cinco discentes por professor orientador.

O período destinado à apresentação do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) será ao final do Módulo II, podendo ser estendido até 06 (seis) meses ao término das disciplinas cursadas. Na apresentação do TCC a banca será composta por 03 (três) professores, sendo o(a) professor(a) orientador(a), 01 (hum) docente interno e 01 (hum) docente externo ao programa.

4.17. Disciplinas/CH/Docente/Titulação/regime de trabalho/Campus/Número de orientandos:

Nº	Disciplina	CH	Docente	Titulação	Regime de trabalho	Campus	Número Inicial de Orientandos
1	Mecânica Clássica (Módulo I)	60h	-	-	DE	Teresina Central	-
2	Termodinâmica Clássica (Módulo I)	60h	-	-	DE	Teresina Central	-
3	Métodos de Física Matemática (Módulo I)	60h	-	-	DE	Teresina Central	-
4	Tópicos de Física Computacional com Aplicações (Módulo I)	60h	-	-	DE	Teresina Central	-
5	Eletrodinâmica Clássica (Módulo II)	60h	-	-	DE	Teresina Central	-
6	Mecânica Quântica (Módulo II)	60h	-	-	DE	Teresina Central	-
7	Física Estatística (Módulo II)	60h	-	-	DE	Teresina Central	-
8	Planejamento de Experimentos (Módulo II)	30h	-	-	DE	Teresina Central	-
9	Seminários Avançados (Módulo II)	30h	-	-	DE	Teresina Central	-
10	Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)	0h	Orientadores	-	DE	Teresina Central	-
11							
12							
	Carga horária total	480h					

4.18. Disciplinas Ementas e bibliografias:		
Nº	DISCIPLINA	EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS
1	Mecânica Clássica Carga horária teórica: 60h Carga horária prática: 0h Número de Créditos: 4	Ementa: Revisão das leis de Newton e as leis de Conservação. Pequenas oscilações. Oscilações não lineares e caos. Método do cálculo de variações. Princípio variacional de Hamilton. Dinâmicas de Lagrange e Hamilton. Dinâmica de um sistema de partículas. Bibliografia: [1] THORNTON, S. T.; MARION, J. B. Dinâmica Clássica de Partículas e Sistemas. Tradução da 5ª edição norte-americana. São Paulo: Cengage Learning, 2014. [2] LEMOS, N. A. Mecânica Analítica. 2ª ed. São Paulo: Livraria da Física, 2007. [3] NETO, J. B. Mecânica Newtoniana, Lagrangiana e Hamiltoniana. 2ª ed. São Paulo: Editora Livrariada Física, 2013. [4] SYMON, K. R. Mecânica. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1982. [5] TAYLOR, J. R. Mecânica Clássica. 1ª ed. Porto Alegre: Bookman Editora, 2013.
2	Termodinâmica Clássica Carga horária teórica: 60h Carga horária prática: 0h Número de Créditos: 4	Ementa: Conceitos básicos e postulados. Condições de equilíbrio. Potenciais termodinâmicos. Relações de Maxwell. Estabilidade de sistemas termodinâmicos. Bibliografia: [1] CALLEN, H. B. Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics. 2ª ed. New York: John Wiley, 1985. [2] OLIVEIRA, M. J. Termodinâmica. 2ª ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2012. [3] FERMI, E. Thermodynamics. 1ª ed. New York: Dover Publications, 1936. [4] REICHL, L. E. A modern course in statistical physics. 4ª ed. Weinheim: Wiley-Vch, 2016. [5] KUBO, R. Thermodynamics: an advanced course with problems and solutions. 1ª ed. New York: John Wiley, 1968.
3	Métodos de Física Matemática Carga horária teórica: 60h Carga horária prática: 0h Número de Créditos: 4	Ementa: Análise vetorial e tensorial. Teorema da divergência e de Stokes. Laplaciano. Sistemas de coordenadas generalizadas. Determinantes e matrizes. Séries infinitas. Funções de uma variável complexa. Equações diferenciais. Funções especiais. Bibliografia:

		[1] ARFKEN, G. B.; WEBER, H. J. Física Matemática - métodos matemáticos para engenharia e física. Tradução da sexta edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. [2] BUTKOV, E.; CARVALHO, J. B. P. F. Física matemática. Rio de Janeiro: LTC, 1988. [3] BOAS, M. L. <i>Mathematical Methods in the Physical Sciences</i>. 3ª ed. DePaul University, USA, 2006. [4] BROWN, J.; CHURCHILL, R. Variáveis Complexas e Aplicações. Tradução da 9ª Ed. McGraw Hill Brasil, 2015. [5] RILEY, K. F; HOBSON, M. P; BENCE, S. J. <i>Mathematical Methods for Physics and Engineering</i>. 3ª ed. Cambridge University Press, 2006.
4	Tópicos de Física Computacional com Aplicações Carga horária teórica: 30h Carga horária prática: 30h Número de Créditos: 4	Ementa: Introdução à linguagem de programação Python. Resolução de problemas por computação numérica nas áreas da Mecânica, Termodinâmica e Eletromagnetismo. Abordagem numérica de problemas da mecânica quântica e da física estatística. Bibliografia: [1] GIORDANO, N. J.; NAKANISHI, HISAO. <i>Computational Physics</i>. 2ª ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2006. [2] GOULD, H.; TOBOCHNIK, J.; CHRISTIAN, W. <i>An introduction to computer simulation methods: applications to physical systems</i>. 3ª ed. San Francisco: Pearson Addison Wesley, 2007. [3] SCHERER, C. Métodos Computacionais da Física: Versão SCILAB. 2ª ed. São Paulo: Livraria da Física, 2010. [4] OLIVEIRA, P. M. C. e OLIVEIRA, S. M. M. Física em Computadores. Coleção CBPF. 1ª ed. São Paulo: Livraria da Física, 2010. [5] RUGGIERO, M. A. G. e LOPES, V. L. R. Cálculo Numérico: Aspectos Teóricos e Computacionais. 2ª ed. São Paulo: Pearson Universidades, 2000.
5	Eletrodinâmica Clássica Carga horária teórica: 60h Carga horária prática: 0h Número de Créditos: 4	Ementa: Eletrostática no vácuo. Soluções das equações de Laplace e Poisson. Corrente elétrica. Campos magnéticos de correntes estacionárias. Indução eletromagnética. Equações de Maxwell. Bibliografia: [1] GRIFFITHS, D. J. Eletrodinâmica. 3ª ed. São Paulo: Pearson Brasil, 2010. [2] NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. Vol. 3. 5ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2013. [3] REITZ, J. R.; MILFORD, F. J.; CHRISTY, R. W. Fundamentos da teoria eletromagnética. 1ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1982. [4] BASSALO, J. M. F. Eletrodinâmica Clássica. 2ª ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2007.

		[5] MACHADO, K. D. Eletromagnetismo . Vols. 1 e 2. 1ª ed. Ponta Grossa: Editora todapalavra, 2013.
6	Mecânica Quântica Carga horária teórica: 60h Carga horária prática: 0h Número de Créditos: 4	Ementa: Ondas e partículas. Ferramenta matemática da Mecânica Quântica. Postulados da Mecânica Quântica. Sistemas de dois níveis. Oscilador harmônico unidimensional. Propriedades do momento angular. Partícula em um potencial central. Átomo de Hidrogênio. Bibliografia: [1] GRIFFITHS, D. J. Mecânica Quântica . 2ª ed. São Paulo: Pearson Education, 2011. [2] COHEN-TANNOUDJI, C.; DIU, B.; LALOË, F. Quantum mechanics . Austin: Wiley-VCH, 2005. [3] PIZA, A. F. R. T. Mecânica Quântica . 2ª ed. São Paulo: Edusp, 2009. [4] MERZBACHER, E. Quantum mechanics . 2ª ed. New York: John Wiley, 1970. [5] NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica . Vol 4. 2ª ed. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 2014.
7	Física Estatística Carga horária teórica: 60h Carga horária prática: 0h Número de Créditos: 4	Ementa: Elementos de Teoria das Probabilidades. Descrição estatística de um sistema de partículas. Os fundamentos da mecânica estatística. Teoria dos ensembles. Os fundamentos da termodinâmica. Gases Quânticos. Bibliografia: [1] SALINAS, S. R. A. Introdução à física estatística . 2ª ed. São Paulo: Edusp, 2008. [2] REICHL, L. E. A modern course in statistical physics . 4ª ed. Weinheim: Wiley-Vch, 2016. [3] REIF, F. Fundamentals of statistical and thermal physics . 1ª ed. New York: McGRAW-Hill, 1965. [4] HUANG, K. Introduction to statistical physics . 1ª ed. New York: Taylor and Francis, 2001. [5] MAGALHÃES, M. N.; LIMA, A. C. P. Noções de probabilidade e estatística . 6ª ed. São Paulo: Edusp, 2004.
8	Planejamento de Experimentos Carga horária teórica: 15h Carga horária prática: 15h Número de Créditos: 2	Ementa: Princípios fundamentais de planejamentos experimentais e os delineamentos básicos com suas análises. O problema de parcelas perdidas. Análise de covariância. Introdução aos planos fatoriais, efeitos principais e interações. Análise de variância de delineamentos fatoriais simples. Bibliografia: [1] WERKEMA, M. C. C.; AGUIAR, S. Planejamento e análise de experimentos : como identificar e avaliar as principais variáveis influentes em um processo. Belo Horizonte, MG: UFMG. Escola de Engenharia, 1996.

		[2] ANDRADE, D. F.; OGLIARI, P. J. Estatística para as ciências agrárias e biológicas: com noções de experimentação. 2. ed. rev. e ampl. Florianópolis: Editora da UFSC, 2010. [3] COX, D. R. Planning of experiments. New York: John Wiley & Sons, 1958. [4] PERES, C. A.; SALDIVA, C. D. Planejamento de experimentos. São Paulo: USP, 1982. [5] BOX, G. E. P.; HUNTER, W. G.; HUNTER, J. S. Statistics for experiments: an introduction to design, data analysis and model building. New York: John Wiley & Sons, 1978.
9	Seminários Avançados Carga horária teórica: 0h Carga horária prática: 30h Número de Créditos: 2	Ementa: Apresentações de seminários a partir de artigos científicos que envolvam as disciplinas do curso. A escolha dos artigos será realizada entre o aluno e o professor da disciplina. Bibliografia: Conforme o trabalho a ser desenvolvido ou a critério do professor.
10	Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) Carga horária teórica: 0h Carga horária prática: 0h Número de Créditos: 0	Ementa: Planejamento e desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso por meio de monografia ou artigo científico regido pela ABNT e pelos documentos institucionais. Bibliografia: Conforme o trabalho a ser desenvolvido ou a critério do professor orientador.

4.19. Controle e organização:

Função	Quantidade	Carga horária semanal	Dias / Horário
Coordenador(a)	01	12h	Segunda a Quinta-feira das 9h às 12h
Vice-coordenador(a)	01	08h	Terça a Sexta-feira das 14h às 16h

4.20. Estruturas físicas existentes no *campus* necessárias ao funcionamento do curso:

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
Sala de aula com 40 carteiras, condicionador de ar, disponibilidade para utilização de computador e projetor multimídia.	01
Sala de atendimento e orientação aos discentes do curso.	01

Auditório com 60 lugares, projetor multimídia, computador, sistema de caixas acústicas e microfones.	01
Biblioteca com espaço de estudos individual e em grupo, e acervo bibliográfico e de multimídia específicos.	01
Laboratório de Física Computacional com 20 máquinas, softwares da área de Física e projetor multimídia.	01
Laboratório de Física Básica e Moderna com bancadas, experimentos de física básica e moderna e projetor multimídia.	01

4.21. Estruturas físicas não disponíveis no *campus* necessárias ao funcionamento do curso:

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE

4.22. Recursos materiais (se os materiais já estiverem disponíveis no *campus* listar apenas a descrição e a quantidade):

Nº	Descrição do Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total
01	Resma de papel A4	12		
02	Pincel para quadro branco	30 cxs		
03	Clips metálicos	5 cxs		
04	Grampos 26/6	5 cxs		
05	Canetas	1 cx		
07	Apagador	3 un		
08	Grampeador	1 un		
TOTAL				

4.23. Diárias para docentes de outros *campi* do IFPI (caso seja necessário):

Docente	SIAPE	Campus	Disciplina	Período	Quantidade de diárias	Total de diárias
-	-	-	-	-	-	-

TOTAL GERAL		00
4.24. Resumo/link dos currículos <i>lattes</i> dos docentes		
1. Prof. Me. Emanuel Veras de Souza Rosado (http://lattes.cnpq.br/4940570292072179) 2. Prof. Dr. Herbert da Silva Sousa (http://lattes.cnpq.br/8840721996677477) 3. Prof. Dr. Jorge Augusto Coura Gomes (http://lattes.cnpq.br/8440621290106649) 4. Prof. Dr. José Ricardo Rodrigues Duarte (http://lattes.cnpq.br/4577398173667850) 5. Prof. Dr. Francisco Nailson Farias de Vasconcelos (http://lattes.cnpq.br/2426661917991492) 6. Prof. Dr. Haroldo Reis Alves de Macedo (http://lattes.cnpq.br/3837581949900912) 7. Prof. Dr. Antônio Sousa Ribeiro (http://lattes.cnpq.br/1586362658158109) 8. Prof. Dr. Francisco Diasis Vieira de Araújo (http://lattes.cnpq.br/2978707065431867) 9. Prof. Dr. José Moreira de Sousa (http://lattes.cnpq.br/4869236190333106) 10. Prof. Dr. Fábio Nascimento de Sousa (http://lattes.cnpq.br/9093481002052717)		

Teresina-PI, 22 de setembro de 2025

Documento Digitalizado Público

PPC Atualizado da Especialização em Física Geral do Campus Teresina Central

Assunto: PPC Atualizado da Especialização em Física Geral do Campus Teresina Central
Assinado por: Emanuel Veras
Tipo do Documento: Anexo
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Emanuel Veras de Souza, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLÓGICO**, em 23/09/2025 15:51:33.

Este documento foi armazenado no SUAP em 23/09/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 713598

Código de Autenticação: 64849963d7

